

Power PMAC 개발 도구 사용자 매뉴얼

Claude Code Skill + MCP — 처음 쓰는 분을 위한 안내서

이 문서 하나로 **설치** → **등록** → **실제 사용**까지 따라 할 수 있습니다.

0. 이 문서는

- **대상:** Claude Code를 처음 쓰는 Power PMAC 개발자.
- **끝나면 할 수 있는 것**
 - Claude에게 한국어로 Power PMAC 문법·데이터구조·함정을 물어보고 정확한 답과 코드를 받습니다. → **Skill**
 - Claude에게 "프로젝트 빌드해줘", "192.168.0.200에 다운로드해줘", "Motor[1].ActPos 읽어줘"처럼 시켜서 **실제 컨트롤러를 제어**합니다. → **MCP**
- **소요 시간:** 설치 5~10분(+최초 빌드 1회). 이후엔 자연어 대화만.

1. Claude Code란?

Claude Code는 **터미널·IDE에서 동작하는 AI 코딩 에이전트**입니다. 채팅하듯 한국어로 지시하면 파일을 읽고·쓰고, 명령을 실행하고, (이 도구를 설치하면) Power PMAC 컨트롤러까지 다룹니다.

- **설치/실행:** 사내 표준 설치본 또는 공식 안내(claude.com/claude-code)를 따릅니다. 설치 후 터미널에서 `claude` 를 입력하거나 VS Code/IDE 확장으로 실행합니다.
- **핵심 사용법:** 하고 싶은 일을 말로 시키면 됩니다. Claude가 필요한 도구를 알아서 고르고, 실행 전에 승인을 묻습니다(→ 6장).

이 매뉴얼이 추가로 설치하는 것은 두 가지입니다 — **Skill**(지식)과 **MCP**(컨트롤러 제어).

2. 이 도구가 주는 것

구성	무엇	어떻게 쓰나
Skill powerpmac-dev	Power PMAC의 Script(모션·PLC)·C 문법, 데이터구조, 자주 틀리는 함정, 프로젝트 구조 지식	그냥 한국어로 물어보면 자동 적용 — Claude가 정확히 답하고 코드를 작성·리뷰
MCP powerpmac	PC에서 프로젝트 빌드 , 컨트롤러로 다운로드 , 라이브 gpascii ·셸 명령	"빌드해줘 / 다운로드해줘 / 값 읽어줘"라고 시키면 Claude가 해당 도구를 호출

- **Skill만** 필요하면(코드 작성·리뷰만, 실물 제어 없이) PDK 없이 설치할 수 있습니다. → 4.5장의 `-SkillOnly`.
- **MCP**는 Power PMAC IDE + PDK가 설치된 Windows PC에서 동작합니다(빌드·다운로드).

3. 사전 준비

항목	용도	없으면
Claude Code	모든 기능의 실행 환경	먼저 설치(1장)
Windows + .NET Framework 4.8	MCP 실행(Win10/11 기본 포함)	—
Power PMAC IDE + PDK 라이선스	MCP 빌드·다운로드 (컴파일러·rsync·라이선스 제공)	MCP 불가 → Skill만(<code>-SkillOnly</code>)
.NET SDK (최초 1회)	MCP 빌드	MCP 빌드 불가 → Skill만

코드 작성·리뷰만 하는 분은 IDE/PDK·SDK 없이 **Skill만** 쓰면 됩니다.

4. 설치·등록

사내 저장소를 clone하고 `setup.ps1` 을 한 번 실행하면 끝입니다. 경로는 자동 감지되어 직접 편집할 필요가 없습니다.

Skill + MCP (PDK 있는 PC):

```
git clone Z:\업무공통\Git\Claude_MCP C:\Tools\PowerPMAC_MCP
cd C:\Tools\PowerPMAC_MCP
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup.ps1
```

Skill만 (PDK 없는 PC):

```
git clone Z:\업무공통\Git\Claude_MCP C:\Tools\PowerPMAC_MCP
cd C:\Tools\PowerPMAC_MCP
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup.ps1 -SkillOnly
```

setup.ps1 이 자동으로 수행합니다:

1. **Skill 설치** — `~/.claude/skills/powerpmac-dev` 를 저장소로 연결(junction).
2. **PDK·컴파일러 자동 감지** — 환경변수 → `DTBUILDPATH` → 레지스트리 → 기본 설치경로.
3. **MCP 빌드** — 감지한 PDK로 x86/net48 빌드.
4. **등록** — `claude mcp add powerpmac --scope user` (모든 프로젝트에서 사용).

끝나면 **Claude Code**를 재시작하세요. (상세 절차·문제 해결은 루트 `INSTALL.md` 참고.)

5. 설치 확인

- 터미널에서 `claude mcp list` → 목록에 `powerpmac` 이 보이면 MCP 등록 완료.
- Claude Code를 재시작하고 다음을 물어보세요(= Skill 확인):

"Power PMAC에서 Motor[1] 데이터 구조 간단히 설명해줘"

실제 요소(예: `Motor[1].ActPos`, `Motor[1].JogSpeed`)를 들어 답하면 Skill이 동작 중입니다.

6. 권한 승인 이해하기 (처음 사용자 필독)

Claude Code는 파일을 바꾸거나 명령·도구를 실행하기 전에 승인을 묻습니다.

- 프롬프트가 뜨면 **허용(Allow)** 또는 **거부**를 고릅니다. "이 세션에서 항상 허용"을 고르면 같은 종류는 다시 묻지 않습니다.

- MCP 도구(빌드·다운로드·컨트롤러 명령)도 처음 호출할 때 동일하게 승인을 묻습니다 — 안심하고 진행하세요.
- 컨트롤러 상태를 바꾸는 작업(`download_project` , `send_command`)은 **내용을 확인한 뒤** 허용하길 권장합니다.

7. Skill 사용법 — 물어보기만 하면 됩니다

Skill은 따로 호출하지 않습니다. Power PMAC 관련 질문을 하면 Claude가 자동으로 이 지식을 적용합니다.

다루는 주제 (물어보면 정확히 답하는 범위):

주제	예
문법·변수·흐름제어	P/Q/M/L/I 변수, 온라인 vs 버퍼 명령
데이터구조	<code>Structure[index].Element</code> , <code>Sys. / Motor[] / Coord[] / Gate3[]</code> , <code>SAVED/STATUS</code>
모션 프로그램	<code>open prog</code> , linear/circle/pvt/spline, 좌표계·축정의, lookahead, G코드
PLC 프로그램	<code>open plc</code> , 스캔 모델, 타이머, <code>cmd</code> , 시퀀싱
C 프로그래밍	CPLC(실시간) vs capp(백그라운드), C API, CfromScript
함정(gotcha)	태스크 우선순위, save/reset, 단위, 모션 안전, 에러 ID
프로젝트 구조	폴더 구성, <code>.ppproj</code> , <code>pp_proj.ini</code> 로드 순서

예시 프롬프트:

- "1축을 100mm 상대 이동했다가 돌아오는 모션 프로그램 작성해줘"
- "이 PLC가 왜 매 스캔마다 안 도는지 봐줘" (코드 첨부)
- " `Motor[L0+1].ActPos` 처럼 인덱스에 변수 연산을 쓰면 왜 안 돼?" → 인덱스는 상수나 단일 지역변수만 쓸 수 있다는 함정을 설명
- "capp와 CPLC 차이, 언제 무엇을 써야 하는지 알려줘"

동작 확인: 답변이 실제 요소명·firmware 동작과 일치하면 OK. 미심쩍으면 "근거 reference가 어디야?"라고 되물으면 출처를 댕니다.

8. MCP 사용법 — 시키면 도구를 호출합니다

MCP도 도구 이름을 외울 필요가 없습니다. 하고 싶은 일을 자연어로 말하면 Claude가 알맞은 도구를 골라 승인을 받고 실행합니다. 아래 표는 어떤 도구가 무엇을 하는지에 대한 참고입니다.

도구 목록 (9개):

그룹	도구	하는 일	주요 입력(기본값)
빌드/다운로드	<code>build_project</code>	PC에서 프로젝트를 빌드(컴파일)	<code>projectPath</code> (.ppproj 경로, 필수), <code>configuration</code> (Release)
	<code>download_project</code>	빌드된 프로젝트를 컨트롤러로 전송·로드	<code>projectPath</code> (필수), <code>ipAddress</code> (필수), <code>password</code> (deltatau)
연결	<code>connect</code>	지속 gpascii·셸 세션 열기	<code>ipAddress</code> (필수), <code>username</code> (root), <code>password</code> (deltatau), <code>port</code> (22)
	<code>disconnect</code>	세션 닫기	—
	<code>connection_status</code>	연결 상태 확인	—
명령	<code>send_command</code>	명령 실행(대입·동작; 응답은 상태)	<code>command</code>
	<code>get_response</code>	질의 후 응답 반환	<code>command</code>
	<code>get_responses</code>	여러 질의를 한 번에	<code>commands</code> (배열)
셸	<code>exec_shell</code>	컨트롤러에서 리눅스 셸 명령 실행	<code>command</code> (연결 필요)

기본 접속값: IP는 필수, 사용자 `root`, 비밀번호 `deltatau`, 포트 `22`.

대표 워크플로 (말 → Claude가 호출하는 도구):

1. **빌드** — "C:\Work\MyMachine\MyMachine.ppproj 빌드해줘" → `build_project`
2. **다운로드** — "방금 그 프로젝트를 192.168.0.200에 다운로드해줘" → `download_project` (C 코드가 바뀌었으면 빌드부터 — Claude가 순서를 챙깁니다)
3. **연결 + 조회** — "192.168.0.200 연결하고 Motor[1].ActPos 읽어줘" → `connect` + `get_response`

4. **명령 전송** — "Motor[1].JogSpeed=10 설정하고 1축 +방향으로 조그시켜줘" → `send_command`
(`Motor[1].JogSpeed=10` , 이어서 `#1j+`)
5. **배치 조회** — "Motor[1]~Motor[4]의 ActPos를 한 번에 읽어줘" → `get_responses`
6. **셸** — "컨트롤러에서 `/var/ftp/usrflash/Project` 폴더 목록 보여줘" → `exec_shell`
(`ls -al ...`)

알아둘 점:

- **다운로드는 RAM에만** 올라갑니다(휘발성). 영구 저장은 컨트롤러에서 `save` 가 필요합니다 — "save 해줘"라고 시키면 `send_command "save"` 로 처리됩니다.
- C 코드를 바꿨으면 `build_project` 를 먼저, 그다음 `download_project` . (다운로드는 C를 재빌드하지 않습니다.)
- gpascii 세션은 한 번에 하나입니다. 새로 `connect` 하면 이전 세션을 대체합니다.

9. 자주 묻는 질문 · 문제 해결

증상	조치
질문해도 Skill이 안 먹는 듯	Claude Code 재시작 . <code>~/ .claude/skills/powerpmac-dev</code> 연결 확인(없으면 <code>setup.ps1 -SkillOnly</code> 재실행).
<code>claude mcp list</code> 에 <code>powerpmac</code> 이 없음	<code>setup.ps1</code> 재실행 후 재시작 . <code>claude</code> 가 PATH에 없으면 <code>setup.ps1</code> 이 출력한 <code>claude mcp add ...</code> 명령을 직접 실행.
PDK를 못 찾음(빌드 실패)	<code>setup.ps1 -PdkHome "C:\ ... \PDK"</code> (CLLLicFile.lic 있는 폴더 지정). IDE/PDK 설치 확인.
빌드가 파일 잠금 오류	실행 중 MCP가 exe를 잠그므로 Claude Code 종료 후 <code>setup.ps1</code> 재실행.
다운로드 시 컨트롤러 접속 실패	IP/비밀번호(기본 <code>root</code> / <code>deltatau</code> , 포트 22)와 같은 네트워크인지 확인.
도구 실행 승인 프롬프트가 매번 뜸	"이 세션에서 항상 허용"을 선택.

더 깊은 설치·이식성 문제는 루트 `INSTALL.md` , MCP 내부 동작은 `mcp-server/README.md` 를 참고하세요.

10.더 보기

- `README.md` — 저장소 개요
 - `INSTALL.md` — 설치·업데이트·문제 해결 상세
 - `mcp-server/README.md` — MCP 동작 원리(헤드리스 PTY, rsync + projpp 등)
 - `Skills/powerpmac-dev/SKILL.md` — Skill이 참조하는 지식 구조
-

문서 버전: 2026-06 · 개선 사항은 저장소에 커밋하거나 담당자에게 전달해 주세요.